សំណួរ ២៣. បើ ម៉ាទ្រីស A ទាមទារ ឱ្យ មានការ ផ្លាស់ប្តូរ ជួរដេក (Row exchanges) កំឡុង ពេល ធ្វើ Gaussian elimination តើ ការ បំបែក LU ទូទៅ មួយ ណា ត្រូវ បាន ប្រើប្រាស់?

A. ការបំបែក $A = LDU$

B. ការបំបែក $PA = LU$ ដែល P ជាម៉ាទ្រីសមានចម្រាស់

C. ការបំបែក $A = L^TU$

D. ការបំបែក Cholesky $A = LL^T$

E. មិនអាចបំបែកបានទេក្នុងគ្រប់ករណី

សំណួរ ២៤. តើទំនាក់ទំនងមួយណាដែលកំណត់ថាវ៉ិចទ័រ v ជា **វ៉ិចទ័រផ្ទាល់ (Eigenvector)** នៃម៉ាទ្រីសការេ A ដែលត្រឹមនឹងតម្លៃផ្ទាល់ (Eigenvalue) λ?

A. $Av = 0$ ជានិច្ច

B. $A = \lambda v$

C. $Av = \lambda v$ ដោយលក្ខខណ្ឌ $v \neq 0$

D. $\lambda A = v$

E. $v^TA = \lambda$

សំណួរ ២៥. ម៉ាទ្រីសការេ A លំដាប់ $n \times n$ អាចធ្វើជាម៉ាទ្រីស អង្កត់ទ្រូង បាន (Diagonalizable) លុះត្រាតែ វាមានលក្ខខណ្ឌមួយណាខាងក្រោម?

A. A ជាម៉ាទ្រីសមានចម្រាស់ (Invertible matrix)

B. A មាន វ៉ិចទ័រ ផ្ទាល់ (Eigenvectors) ចំនួន n ដែលមិនអាស្រ័យលីនេអ៊ែរ

C. A មានតម្លៃផ្ទាល់ (Eigenvalues) ស្ទួនគ្នាចំនួន n

D. ដេទែមីណង់របស់ A ស្មើសូន្យ

E. A ជាម៉ាទ្រីសត្រីកោណ (Triangular matrix)

សំណួរ ២៦. បើម៉ាទ្រីស A អាចធ្វើជាម៉ាទ្រីសអង្កត់ទ្រូងបាន ដោយ បំបែក ជា ទម្រង់ $AP = PD$ ដែល D ជាម៉ាទ្រីសអង្កត់ទ្រូង។ តើរូបមន្តមួយណាត្រឹមត្រូវសម្រាប់គណនាស្វ័យគុណទី k របស់ A ?

A. $A^k = P^kDP^{-k}$

B. $A^k = P^{-1}D^kP$

C. $A^k = PD^kP^{-1}$

D. $A^k = (PDP^{-1})^k = P^kD^kP^{-k}$

E. $A^k = kPDP^{-1}$

សំណួរ ២៧. យកម៉ាទ្រីស A លំដាប់ 3×3 ដែលអាចធ្វើជាម៉ាទ្រីសអង្កត់ទ្រូងបាន តាមទម្រង់ $A = PDP^{-1}$ ដោយ $D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$។ តើ ស្វ័យគុណ ទី k របស់ម៉ាទ្រីស A (ចំពោះ $k \geq 1$) អាចសរសេរជាទម្រង់មួយណាខាងក្រោម?

A. $P \begin{pmatrix} 2^k & 0 & 0 \\ 0 & (-1)^k & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1}$

B. $P \begin{pmatrix} 2k & 0 & 0 \\ 0 & -k & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1}$

C. $P^k \begin{pmatrix} 2^k & 0 & 0 \\ 0 & (-1)^k & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-k}$

D. $P \begin{pmatrix} 2^k & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1}$

E. មិនអាចគណនាបានទេ ព្រោះ D មានធាតុសូន្យ

សំណួរ ២៨. តើ លក្ខខណ្ឌ មួយ ណា ដែល ចាំបាច់ និងគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បី ឱ្យ ម៉ាទ្រីស ការេ A អាច ធ្វើជា ម៉ាទ្រីសអង្កត់ទ្រូងបាន ផ្អែកលើភាពស្ទួនរបស់វា?

A. គ្រប់តម្លៃផ្ទាល់ ភាពស្ទួនពីជគណិត (Algebraic mult.) ធំជាងភាពស្ទួនធរណីមាត្រ (Geometric mult.)

B. ម៉ាទ្រីស A មិនមានតម្លៃផ្ទាល់ស្មើសូន្យទេ

C. គ្រប់តម្លៃផ្ទាល់ ភាពស្ទួនពីជគណិត ស្មើនឹងភាពស្ទួនធរណីមាត្រ

D. ផលបូកតម្លៃផ្ទាល់ទាំងអស់របស់វាស្មើសូន្យ

E. វ៉ិចទ័រ ផ្ទាល់ ទាំងអស់ របស់ វា ជា វ៉ិចទ័រ អរ តូ កូណាល់

សំណួរ ២៩. គេ ឱ្យ ម៉ាទ្រីស $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ មានដេទែរមីណង់ $\det(A) = x$។ គេបង្កើត ម៉ាទ្រីសថ្មី $B = \begin{pmatrix} c & d \\ a & b \end{pmatrix}$ ដោយ ប្តូរ ជួរដេក ទីមួយ និង ជួរដេក ទីពីរ នៃ

ម៉ាទ្រីស A។ តើ ដេទែរមីណង់ នៃ ម៉ាទ្រីស B ស្មើនឹងប៉ុន្មាន?

A. x
B. $-x$
C. x^2
D. $\frac{1}{x}$
E. 0

សំណួរ ៣០. គេ ឱ្យ A និង B ជា ម៉ាទ្រីស ការ៉េ លំដាប់ n។ តើលក្ខណៈមួយណាខាងក្រោមនេះត្រឹមត្រូវជានិច្ចសម្រាប់ដេទែរមីណង់?

A. $\det(A+B)=\det(A)+\det(B)$

B. $\det(A\cdot B)=\det(A)\cdot\det(B)$

C. $\det(A\cdot B)=\det(B\cdot A)=\det(A)+\det(B)$

D. $\det(A-B)=\det(A)-\det(B)$

E. $\det(A\cdot B)=\det(A)^{\det(B)}$

សំណួរ ៣១. បើ A ជាម៉ាទ្រីសការ៉េលំដាប់ n ហើយ k ជាចំនួនពិត (ស្កាលែរ)។ តើដេទែរមីណង់នៃម៉ាទ្រីស kA ស្មើនឹងប៉ុន្មាន?

A. $\det(kA)=k\det(A)$

B. $\det(kA)=k^2\det(A)$

C. $\det(kA)=k^n\det(A)$

D. $\det(kA)=n^k\det(A)$

E. $\det(kA)=\frac{1}{k}\det(A)$

សំណួរ ៣២. បើ A ជាម៉ាទ្រីសការ៉េមានម៉ាទ្រីសច្រាស A^{-1} ហើយ ដេទែរមីណង់ នៃ A គឺ $\det(A)=4$។ តើដេទែរមីណង់នៃម៉ាទ្រីសច្រាស $\det(A^{-1})$ ស្មើនឹងប៉ុន្មាន?

A. -4
B. 4
C. 0.25
D. 16
E. 2

សំណួរ ៣៣. តាង $T(x,y,z)=(x+y,y-z)$ ជាបម្លែងលីនេអ៊ែរ ពី $\mathbb{R}^3$ ទៅ $\mathbb{R}^2$។ តើវិមាត្រ នៃ ស្នូល (Nullity) របស់ T ស្មើប៉ុន្មាន?

A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
E. 4

សំណួរ ៣៤. តាម **ទ្រឹស្តីបទ Rank-Nullity** បើ $T:\mathbb{R}^5\to\mathbb{R}^3$ មាន Nullity ស្មើនឹង ២ តើរ៉ង់ (Rank) នៃ T ស្មើប៉ុន្មាន?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5